TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA TOÁN - THỐNG KÊ



TỔNG QUAN VỀ CÁC MÔ HÌNH THỐNG KÊ GARCH MỞ RỘNG

Năm học:	2025-2026
Sinh viên thực hiện:	Nguyễn Hoài Nam C2300152 Nguyễn Thuận Hiếu C2300128 Đặng Chí Hiếu ...
Giảng viên hướng dẫn:	TS. Trương Bửu Châu

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 7 NĂM 2026

Mục lục

1 Giới thiệu chung **2**

2 Mô hình EGARCH (Exponential GARCH) **2**
2.1 Cơ sở lý thuyết 2
2.2 Công thức toán học 2
2.3 Ứng dụng thực tiễn 3

3 Mô hình GJR-GARCH **3**
3.1 Cơ sở lý thuyết 3
3.2 Công thức toán học 3
3.3 Ứng dụng thực tiễn 4

4 Mô hình IGARCH (Integrated GARCH) **4**
4.1 Cơ sở lý thuyết 4
4.2 Công thức toán học 4
4.3 Ứng dụng thực tiễn 5

5 Mô hình GARCH-M (GARCH-in-Mean) **5**
5.1 Cơ sở lý thuyết 5
5.2 Công thức toán học 5
5.3 Ứng dụng thực tiễn 6

6 Mô hình FIGARCH (Fractionally Integrated GARCH) **6**
6.1 Cơ sở lý thuyết 6
6.2 Công thức toán học 6
6.3 Ứng dụng thực tiễn 7

7 Mô hình MF2-GARCH **7**
7.1 Cơ sở lý thuyết 7
7.2 Công thức toán học 8
7.3 Ứng dụng thực tiễn 8

1 Giới thiệu chung

Mô hình $GARCH(p, q)$ truyền thống của Bollerslev (1986) có ưu điểm lớn trong việc mô tả hiện tượng phương sai sai số biến động theo cụm. Tuy nhiên, nó giả định tác động của các cú sốc (ϵ_t) âm và dương biến động là như nhau, đồng thời giả định đặc tính trí nhớ ngắn. Để khắc phục các hạn chế này, nhiều biến thể GARCH mở rộng đã được phát triển nhằm bắt kịp tính bất đối xứng, hiệu ứng đòn bẩy, và trí nhớ dài của chuỗi thời gian tài chính.

Giả định chung cho các mô hình dưới đây: Chuỗi tỷ suất sinh lợi tiền đề được ký hiệu là r_t, với phần dư hay cú sốc là $\epsilon_t = \sqrt{h_t} z_t$, trong đó $z_t \sim i.i.d(0, 1)$ và h_t là phương sai sai số có điều kiện tại thời điểm t. Để làm nền tảng cho các phần khai triển bên dưới, phương trình phương sai điều kiện của mô hình GARCH cơ bản được định nghĩa là:

$$h_t = \omega + \sum_{i=1}^{p} \beta_i h_{t-i} + \sum_{j=1}^{q} \alpha_j \epsilon_{t-j}^2 \tag{1}$$

2 Mô hình EGARCH (Exponential GARCH)

2.1 Cơ sở lý thuyết

Được đề xuất bởi Nelson (1991), mô hình EGARCH giải quyết hai hạn chế lớn của GARCH truyền thống:

- Hiệu ứng bất đối xứng và hiệu ứng đòn bẩy: Trong thực tế, các tin tức xấu cú sốc (ϵ_t) âm thường khiến thị trường biến động mạnh hơn các tin tức tốt tức các cú sốc (ϵ_t) dương có cùng độ lớn.
- Điều kiện không âm: Do mô hình hóa hàm logarit của phương sai $\ln(h_t)$, các tham số ước lượng không cần ràng buộc phải dương mà h_t vẫn luôn đảm bảo dương.

2.2 Công thức toán học

Từ phương trình GARCH cơ bản, mô hình EGARCH khai triển bằng cách lấy logarit tự nhiên hai vế của phương sai điều kiện thành $\ln(h_t)$, điều này tự động thỏa mãn điều kiện $h_t > 0$ mà không cần ép các hệ số ω, α, β phải là số dương. Đồng thời, thay vì sử dụng trực tiếp bình phương phần dư ϵ_{t-j}^2, mô hình khai triển thành phần sai số chuẩn hóa z_t kết hợp với giá trị tuyệt đối để nắm bắt tính phi

tuyến. Phương trình phương sai điều kiện của $EGARCH(p, q)$ có dạng:

$$\ln(h_t) = \omega + \sum_{i=1}^{p} \beta_i \ln(h_{t-i}) + \sum_{j=1}^{q} [\alpha_j z_{t-j} + \gamma_j (|z_{t-j}| - E|z_{t-j}|)] \tag{2}$$

Trong đó:

$$z_t = \frac{\epsilon_t}{\sqrt{h_t}}$$

là sai số chuẩn hóa.

- Hệ số γ_j thể hiện hiệu ứng kích cỡ của cú sốc (ϵ_t), trong khi α_j thể hiện hiệu ứng bất đối xứng.
- Nếu $\alpha_j < 0$, cú sốc âm ($\epsilon_{t-j} < 0$) sẽ tạo ra biến động lớn hơn cú sốc dương.

2.3 Ứng dụng thực tiễn

Mô hình EGARCH được ứng dụng phổ biến trong việc xây dựng các chiến lược quản trị rủi ro danh mục đầu tư định lượng. Do thị trường chứng khoán thường phản ứng thái quá với các tin tức tiêu cực, mô hình này giúp các nhà phân tích định lượng dự báo chính xác hơn mức độ biến động trong các giai đoạn suy thoái. Từ đó, họ có thể điều chỉnh tỷ trọng tài sản nhằm tối thiểu hóa rủi ro sụt giảm giá trị danh mục.

3 Mô hình GJR-GARCH

3.1 Cơ sở lý thuyết

Mô hình GJR-GARCH do Glosten, Jagannathan và Runkle (1993) phát triển. Tương tự như EGARCH, mô hình này được thiết kế để bắt kịp tính bất đối xứng của biến động thông qua việc sử dụng một biến giả để tách biệt tác động của cú sốc (ϵ_t) âm.

3.2 Công thức toán học

Mô hình GJR-GARCH giữ nguyên nền tảng tuyến tính của phương trình GARCH cơ bản. Điểm khai triển mấu chốt là việc cộng thêm một đại lượng chứa hàm chỉ báo vào thành phần bình phương cú sốc $\alpha_j \epsilon_{t-j}^2$. Cụ thể, hệ số tác động của cú sốc

trong quá khứ được nâng cấp thành $(\alpha_j + \gamma_j I_{t-j})$. Phương trình phương sai điều kiện của GJR-GARCH(p,q) được biểu diễn:

$$h_t = \omega + \sum_{i=1}^{p} \beta_i h_{t-i} + \sum_{j=1}^{q} (\alpha_j \epsilon_{t-j}^2 + \gamma_j I_{t-j} \epsilon_{t-j}^2) \tag{3}$$

Trong đó I_{t-j} là một hàm chỉ báo lựa chọn (biến giả):

$$I_{t-j} = \begin{cases} 1 & \text{nếu } \epsilon_{t-j} < 0 \quad \text{(tin xấu)} \\ 0 & \text{nếu } \epsilon_{t-j} \geq 0 \quad \text{(tin tốt)} \end{cases} \tag{4}$$

- Nếu $\gamma_j > 0$ hiệu ứng đòn bẩy tồn tại, nghĩa là tin xấu làm tăng biến động mạnh hơn tin tốt. Lúc này, tổng tác động của cú sốc âm lên phương sai là $(\alpha_j + \gamma_j)\epsilon_{t-j}^2$.
- Điều kiện ràng buộc để phương sai dương là: $\omega > 0$, $\alpha_j \geq 0$, $\beta_i \geq 0$ và $\alpha_j + \gamma_j \geq 0$.

3.3 Ứng dụng thực tiễn

GJR-GARCH thường được sử dụng để tính toán giá trị rủi ro và mức thiếu hụt dự kiến cho các danh mục tài sản tài chính. Với việc tích hợp trực tiếp biến giả cho các cú sốc âm, mô hình cho phép hệ thống đo lường rủi ro đánh giá chuẩn xác hơn xác suất xảy ra các khoản lỗ cực đoan. Điều này hỗ trợ đắc lực cho các tổ chức tài chính trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn vốn khắt khe.

4 Mô hình IGARCH (Integrated GARCH)

4.1 Cơ sở lý thuyết

Mô hình IGARCH do Engle và Bollerslev (1986) đề xuất nhằm giải thích hiện tượng các cú sốc biến động kéo dài rất lâu trên thị trường. Đây là trường hợp đặc biệt của mô hình GARCH khi đa thức tự hồi quy chứa một nghiệm đơn vị. Trong IGARCH, các cú sốc (ϵ_t) đối với phương sai có điều kiện có tác động vĩnh viễn và không suy giảm theo thời gian.

4.2 Công thức toán học

Khởi nguồn từ mô hình GARCH(1,1) cơ bản $h_t = \omega + \alpha_1 \epsilon_{t-1}^2 + \beta_1 h_{t-1}$, mô hình IGARCH khai triển dựa trên giả định tổng các hệ số của biến động quá khứ bằng

đúng 1 để thể hiện đặc tính trí nhớ vô hạn:

$$\alpha_1 + \beta_1 = 1 \Rightarrow \beta_1 = 1 - \alpha_1 \tag{5}$$

Bằng cách thế β_1 ngược lại vào phương trình ban đầu, phương trình phương sai điều kiện trở thành:

$$h_t = \omega + \alpha_1 \epsilon_{t-1}^2 + (1 - \alpha_1) h_{t-1} \tag{6}$$

Để thể hiện rõ sự tích hợp, người ta sử dụng toán tử trễ L (với $L^k X_t = X_{t-k}$). Bằng cách thêm bớt ϵ_t^2 vào hai vế và chuyển vế, phương trình được khai triển thành dạng sai phân bậc 1:

$$(1 - L)\epsilon_t^2 = \omega + (1 - \beta_1 L)(\epsilon_t^2 - h_t) \tag{7}$$

4.3 Ứng dụng thực tiễn

IGARCH rất phù hợp để lập mô hình cho các chuỗi dữ liệu tài chính vĩ mô có tính bền bỉ cao đối với các cú sốc, chẳng hạn như tỷ giá hối đoái hoặc giá cả hàng hóa năng lượng và kim loại quý. Ngoài ra, mô hình này cũng được ứng dụng sâu rộng trong việc định giá các hợp đồng quyền chọn dài hạn, nơi mà những biến động đột ngột không có xu hướng quay về mức trung bình trong khoảng thời gian ngắn.

5 Mô hình GARCH-M (GARCH-in-Mean)

5.1 Cơ sở lý thuyết

Được giới thiệu bởi Engle, Lilien và Robins (1987), mô hình GARCH-M đưa yếu tố rủi ro trực tiếp vào phương trình kỳ vọng điều kiện. Cơ sở lý thuyết dựa trên nguyên lý tài chính căn bản: Nhà đầu tư yêu cầu một mức bù rủi ro cao hơn nếu tài sản có mức độ rủi ro lớn hơn.

5.2 Công thức toán học

Khác với các mô hình trên tập trung nâng cấp phương trình phương sai, mô hình GARCH-M giữ nguyên phương trình phương sai điều kiện của GARCH cơ bản và tập trung khai triển phương trình kỳ vọng. Từ phương trình kỳ vọng gốc $r_t = \mu + \epsilon_t$, mô hình mở rộng bằng cách cộng thêm một hàm số biểu diễn rủi ro $g(\sqrt{h_t})$ để đo lường phần bù rủi ro thay đổi theo thời gian. Mô hình bao gồm hai phương trình đồng thời:

$$\text{Phương trình kỳ vọng: } r_t = \mu + \delta g(\sqrt{h_t}) + \epsilon_t \tag{8}$$

$$\text{Phương trình phương sai: } h_t = \omega + \sum_{i=1}^{p} \beta_i h_{t-i} + \sum_{j=1}^{q} \alpha_j \epsilon_{t-j}^2 \tag{9}$$

Trong đó, hàm rủi ro $g(\sqrt{h_t})$ thường được cấu hình theo 3 dạng phổ biến:

- Dạng độ lệch chuẩn: $g(\sqrt{h_t}) = \sqrt{h_t}$
- Dạng phương sai: $g(\sqrt{h_t}) = h_t$
- Dạng logarit: $g(\sqrt{h_t}) = \ln(h_t)$

Hệ số δ đo lường phần bù rủi ro. Nếu $\delta > 0$, biến động tăng sẽ kéo theo tỷ suất sinh lợi kỳ vọng tăng.

5.3 Ứng dụng thực tiễn

GARCH-M là công cụ cốt lõi trong các mô hình định giá tài sản, giúp lượng hóa cụ thể phần bù rủi ro mà nhà đầu tư đòi hỏi. Trong thực tiễn phân tích dữ liệu, mô hình này thường được triển khai để đánh giá mối quan hệ đánh đổi giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi của các chỉ số chứng khoán lớn hoặc lợi suất trái phiếu chính phủ, từ đó làm cơ sở vững chắc cho các quyết định phân bổ vốn chiến lược.

6 Mô hình FIGARCH (Fractionally Integrated GARCH)

6.1 Cơ sở lý thuyết

Được phát triển bởi Baillie, Bollerslev và Mikkelsen (1996), FIGARCH ra đời như một giải pháp dung hòa giữa GARCH có trí nhớ ngắn, các cú sốc (ϵ_t) đối với phương sai có điều kiện có tác động suy giảm theo hàm mũ và IGARCH có trí nhớ vô hạn, các cú sốc (ϵ_t) đối với phương sai có điều kiện có tác động vĩnh viễn. FIGARCH cho phép các cú sốc biến động suy giảm theo hàm đa thức thông qua khái niệm tích hợp phân thức, đại diện cho đặc tính trí nhớ dài.

6.2 Công thức toán học

Khai triển trực tiếp từ dạng sai phân của mô hình IGARCH, phương trình FIGARCH tổng quát hóa khái niệm này bằng cách nâng cấp bậc của toán tử sai phân. Thay vì sử dụng toán tử sai phân bậc 1 nguyên bản $(1-L)$, FIGARCH khai triển thành toán tử sai phân phân thức $(1-L)^d$. Phương trình FIGARCH(p, d, q) được định nghĩa:

$$\phi(L)(1-L)^d \epsilon_t^2 = \omega + [1-\beta(L)](\epsilon_t^2 - h_t) \tag{10}$$

Trong đó:

- d là hệ số tích hợp phân thức với điều kiện $0 < d < 1$. Việc sử dụng d lẻ giúp quá trình suy giảm diễn ra chậm dần (hàm đa thức) thay vì triệt tiêu nhanh chóng như GARCH cơ bản.
- Toán tử $(1 - L)^d$ được khai triển thông qua chuỗi số Maclaurin và hàm Gamma:

$$(1 - L)^d = \sum_{k=0}^{\infty} \pi_k(d) L^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\Gamma(k - d)}{\Gamma(-d)\Gamma(k + 1)} L^k \tag{11}$$

Chuỗi số vô hạn này thể hiện rằng các biến động từ quá khứ rất xa vẫn có trọng số tác động nhỏ nhưng khác không lên phương sai hiện tại.

6.3 Ứng dụng thực tiễn

Mô hình FIGARCH đặc biệt hữu ích trong lĩnh vực giao dịch thuật toán và khai phá dữ liệu tần suất cao. Bằng cách nắm bắt được đặc tính trí nhớ dài của chuỗi thời gian phân giải cao, mô hình giúp các nhà khoa học dữ liệu lập trình các tín hiệu dự báo chu kỳ biến động tinh vi hơn, tối ưu hóa điểm ra vào lệnh liên tục nhằm giảm thiểu tối đa chi phí giao dịch và độ trượt giá trên thị trường.

7 Mô hình MF2-GARCH

7.1 Cơ sở lý thuyết

Mô hình MF2-GARCH là một mở rộng của họ phương sai có điều kiện dùng để lập mô hình biến động thành hai tầng theo dạng nhân tử. Khác với GARCH truyền thống vốn chỉ có một thành phần ngắn hạn, MF2-GARCH xuất phát từ quan sát thực nghiệm rằng sai số dự báo của các mô hình một thành phần không hoàn toàn ngẫu nhiên. Khi tính trung bình trượt trên một cửa sổ đủ dài, các sai số này lại có khả năng dự báo cho biến động trong tương lai.

Điểm đột phá của mô hình nằm ở việc thành phần biến động dài hạn không cố định mà được xây dựng từ chính dữ liệu, cụ thể là trung bình trượt của sai số chuẩn hóa trong quá khứ của mô hình ngắn hạn. Đặc tính này cho phép mô hình tự phản hồi và điều chỉnh: Nếu phần ngắn hạn liên tục dự báo chệch (cao hơn hoặc thấp hơn thực tế), phần dài hạn sẽ thay đổi tương ứng. Điều này giúp giải thích được hiện tượng biến động có tính chu kỳ, đảm bảo tính dừng hiệp phương sai của tỷ suất sinh lợi, và làm cho các dự báo dài hạn có tính quay về mức trung bình.

7.2 Công thức toán học

Khai triển từ phương trình GARCH cơ bản, MF2-GARCH thay đổi cấu trúc cộng tuyến tính thông thường thành cấu trúc nhân tử. Phương sai có điều kiện h_t được biểu diễn dưới dạng tích của phần biến động dài hạn (ký hiệu là τ_t) và phần biến động ngắn hạn (ký hiệu là g_t):

$$h_t = \tau_t g_t \tag{12}$$

Trong đó, thành phần ngắn hạn g_t thường được lập mô hình dưới dạng GJR-GARCH chuẩn hóa đơn vị nhằm bắt kịp phản ứng bất đối xứng đối với các cú sốc (ϵ_t). Thành phần dài hạn τ_t được khai triển thông qua một phương trình mô hình sai số nhân cho kỳ vọng của bình phương sai số đã loại bỏ hiệu ứng ngắn hạn. Hàm cập nhật cho phần dài hạn phụ thuộc trực tiếp vào trung bình trượt của các sai số chuẩn hóa bình phương trong quá khứ:

$$\tau_t = \omega_\tau + \alpha_\tau \left(\frac{1}{m} \sum_{k=1}^{m} z_{t-k}^2 \right) + \beta_\tau \tau_{t-1} \tag{13}$$

- m là tham số cửa sổ trung bình trượt, đóng vai trò then chốt trong việc quyết định độ mượt của tín hiệu lỗi chệch dùng để cập nhật biến động dài hạn.
- Mô hình linh hoạt cho phép tích hợp cấu trúc tần suất hỗn hợp: Phần ngắn hạn g_t có thể cập nhật theo ngày, trong khi phần dài hạn τ_t cập nhật theo tuần, tháng hoặc quý.
- Hệ quả của sự tương tác giữa hai tầng thành phần là phương sai vô điều kiện không còn tuân theo công thức GARCH chuẩn, mà phụ thuộc vào toàn bộ bộ tham số và mô men bậc bốn của nhiễu, đòi hỏi điều kiện hội tụ nghiêm ngặt hơn.

7.3 Ứng dụng thực tiễn

Mô hình MF2-GARCH đặc biệt phát huy sức mạnh khi xử lý chuỗi dữ liệu có dấu hiệu của các chu kỳ biến động, tức là phương sai không chỉ tụ quanh một mức cố định mà có những pha chệch hướng kéo dài. Ứng dụng nổi bật nhất của mô hình là dự báo biến động trong khung thời gian trung và dài hạn (từ vài tuần đến vài tháng), vượt trội hơn hẳn so với các mô hình phương sai một thành phần khác.

Trong định lượng tài chính, mô hình này thường được sử dụng để dự báo giá trị rủi ro dài hạn, đo lường rủi ro hệ thống, và phân tích cấu trúc vi mô của thị trường. Nhờ khả năng phân rã thông tin thành tác động ngắn hạn và dài hạn, MF2-GARCH hỗ trợ các nhà nghiên cứu định giá tài sản phân tích mối liên hệ

chặt chẽ giữa mức biến động của thị trường cổ phiếu với các tin tức kinh tế vĩ mô cốt lõi như lạm phát hay lãi suất.